

ARTI 4109 - Arquitecturas de Software

Cuaderno de Trabajo
Proyecto Final

ASR Latencia Priorizado

+

Latencia	
Unidad:	Milisegundos
Respuesta esperada:	< 800

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Actor:	Usuario.	Estímulo:	Confirmación apertura de CDT
Ambiente:	Operación normal (800 solicitudes por hora).	Artefacto	Módulo de validación.
Respuesta esperada:	El sistema debe registrar la transacción y realizar la apertura del CDT de forma correcta.		

-

Seguridad	
Prioridad	Alta.
Impacto	Las confirmaciones automáticas pueden tener brechas de seguridad

Atributo de calidad	
Prioridad	
Impacto	

Atributo de calidad	
Prioridad	
Respuesta esperada:	

ASR Escalabilidad Priorizado

+

Escalabilidad	
Unidad:	Aperturas/minuto.
Respuesta esperada:	6000 CDTs.

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Actor:	Usuario.	Estímulo:	Lanzamiento de taza.
Ambiente:	Operación pico (6000 solicitudes durante 20 minutos).	Artefacto	Modulo Línea Verde.
Respuesta esperada:	El sistema debe realizar la apertura de CDT sin perder solicitudes en los tiempos de respuesta estipulados durante 20 minutos		

-

Latencia	
Prioridad	Alta
Impacto	La orquestación de nuevos contenedores y el balanceo de carga masivo pueden introducir retardos en el tiempo de respuesta inicial.

Atributo de calidad	
Prioridad	
Impacto	

Atributo de calidad	
Prioridad	
Respuesta esperada:	

ASRs Priorizado Integración

+

Facilidad de Integración		Atributo de Calidad		Atributo de Calidad	
Unidad:	Definición de elegibilidad	Unidad:		Unidad:	
Respuesta esperada:	< 10 minutos.	Respuesta esperada:		Respuesta esperada:	

Actor:	Sistema Línea Verde.	Estímulo:	Apertura de CDT.
Ambiente:	Operación normal (800 solicitudes por hora).	Artefacto	Capa de Integración / Middleware.
Respuesta esperada:	El sistema de línea verde debe poder integrarse con sistemas externos de validación, y el sistema de core bancario de Banco Z para establecer la elegibilidad de un cliente para un Crédito Express. La elegibilidad del cliente debe realizarse de forma automática.		

-

Latencia		Atributo de calidad		Atributo de calidad	
Prioridad	Media.	Prioridad		Prioridad	
Impacto	El uso de capas de abstracción y adaptadores para comunicar con un Core rígido añade pasos adicionales en la ejecución de cada transacción.	Impacto		Respuesta esperada:	

ASRs Disponibilidad - Detección

+

Disponibilidad - Detección	
Unidad:	milisegundos
Respuesta esperada:	Detección en < 300ms

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Atributo de Calidad	
Unidad:	
Respuesta esperada:	

Actor:	Cientes	Estímulo:	Consulta del saldo
Ambiente:	Operación normal (800 solicitudes por hora / Validar operación normal de saldos).	Artefacto	Modulo de consultas
Respuesta esperada:	El sistema debe detectar en menos de 300ms una inconsistencia en el saldo CREDITO presentado en el modulo de consultas.		

-

Facilidad de Modificación	
Prioridad	Media
Impacto	Implementar réplicas de datos aumenta la complejidad del código, haciendo que futuros cambios sean más difíciles.

Atributo de calidad	
Prioridad	
Impacto	

Atributo de calidad	
Prioridad	
Respuesta esperada:	

ASR Modificación

+

Facilidad de Modificación		Atributo de Calidad		Atributo de Calidad	
Unidad:	Horas/hombre	Unidad:		Unidad:	
Respuesta esperada:	< 80h	Respuesta esperada:		Respuesta esperada:	

Actor:	Sistema Línea Verde.	Estímulo:	Solicitud de cambio en reglas de Crédito. Express
Ambiente:	Dev & Test	Artefacto	Componentes de Créditos.
Respuesta esperada:	Se debe poder modificar las reglas y condiciones del Credito Express sin requerir afectar ningun componente de core bancario de Banco Z		

-

Latencia	
Prioridad	Baja.
Impacto	La rapidez en los despliegues podría saltarse revisiones de cumplimiento que solo el equipo core podría supervisar actualmente.

ASRs Disponibilidad - Recuperación

Disponibilidad - Detección

Unidad: milisegundos

Respuesta esperada: <600

Actor:	Monitor de estado	Estímulo:	Detección ventana de mantenimiento
Ambiente:	Ventana de mantenimiento(En las ventanas de mantenimiento no se deben procesar solicitudes de CDT, se deben procesar solo pagos y consultas de creditos, el sistema debe soportar hasta 200 pagos x minuto y 500 consultas x minuto)	Artefacto	Modulo de consulta de creditos
Respuesta esperada:	El sistema debe presentar los creditos disponibles del usuario en cusion bajo una operación degradada, sin que el cliente note la ventana de mantenimiento		

Integridad de datos

Prioridad	Media
Impacto	El sistema durante la ventana de mantenimiento puede tener consistencia eventual, por lo que actividades criticas dependientes deben restringirse

ASRs Disponibilidad - Recuperación

Disponibilidad - Detección

Unidad: milisegundos

Respuesta esperada: <600

Actor:	Monitor de estado	Estímulo:	Detección ventana de mantenimiento
Ambiente:	Ventana de mantenimiento(En las ventanas de mantenimiento no se deben procesar solicitudes de CDT, se deben procesar solo pagos y consultas de creditos, el sistema debe soportar hasta 200 pagos x minuto y 500 consultas x minuto)	Artefacto	Modulo de pagos
Respuesta esperada:	El sistema debe ser capaz de recibir pagos de creditos bajo una operación degradada sin que el cliente note la ventana de mantenimiento		

Integridad de datos

Prioridad	Media
Impacto	El sistema durante la ventana de mantenimiento puede tener consistencia eventual, por lo que actividades críticas dependientes deben restringirse



Seguridad	
Unidad:	Tiempo de detección y congelamiento del CDT fraudulento desde la apertura
Respuesta esperada:	≤ 30 minutos desde la apertura hasta el bloqueo del CDT y notificación al área de cumplimiento

Actor:	Inversionista	Estímulo:	Apertura digital de un CDT
Ambiente:	Operación normal	Artefacto	Módulo de registro de CDT
Respuesta esperada:	El sistema detecta anomalías post-apertura mediante análisis de comportamiento y alertas de cumplimiento. Congela el CDT fraudulento impidiendo movimientos, preserva toda la evidencia del flujo en un log inmutable, notifica al área de cumplimiento y al titular legítimo afectado, e inicia el proceso de reversión. Todo esto sin afectar las operaciones de los demás clientes de la plataforma.		



Atributo de calidad	
Prioridad	
Impacto	